

Датчик влажности и температуры

Руководство пользователя

— Модель: MTH500S —





Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя

- Проверьте датчик на предмет повреждений при транспортировке
- Проверьте соответствует ли код модели заказа и серийный код устройства данным на коробке
- Самостоятельный демонтаж устройства не допускается без предварительного согласования с производителем
- Перед тестированием и установкой датчика внимательно изучите его соединения и принцип работы
- Убедитесь, что установка датчика будет производиться в надлежащих условиях использования

Описание:

Датчик МТН500S – это высококачественный датчик температуры и влажности воздуха канального типа, использующий усовершенствованный швейцарский сенсорный модуль и высокопроизводительный однокристалльный чип, широко используемый в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизации зданий, очистных сооружениях, подземной вентиляции и пр., особенно в условиях высокой влажности.

Особенности:

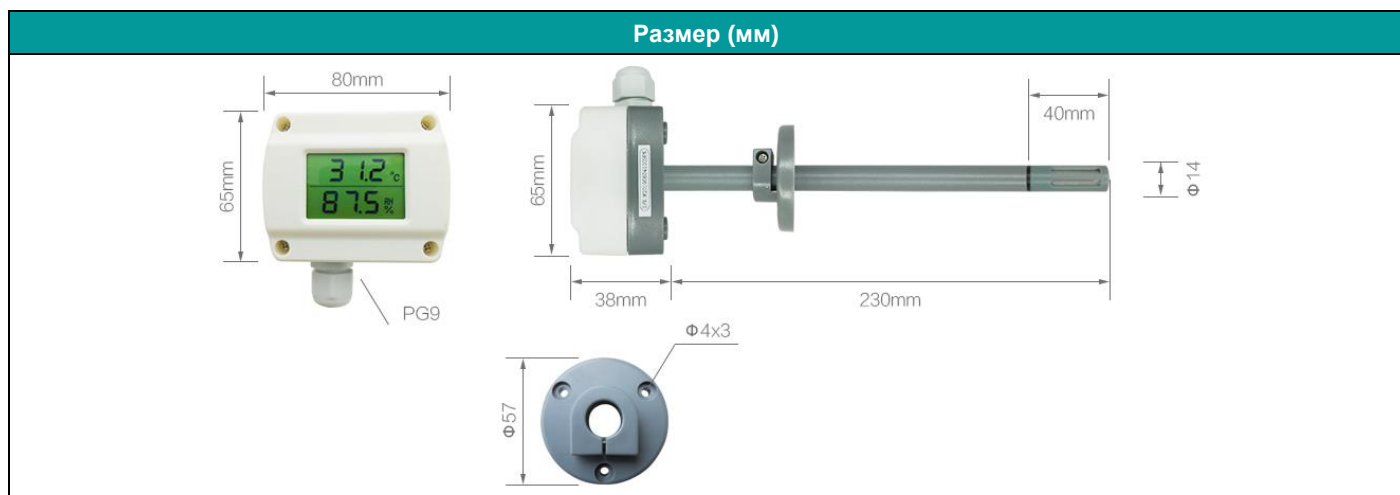
- Высокая точность и стабильность измерений
- Защита от помех на печатной плате
- Высокое качество герметизации и превосходное трехслойное защитное покрытие
- Диапазон измеряемых температур может быть установлен внутренним переключателем
- Зонд может быть иметь пыле- и водонепроницаемое покрытие



Технические характеристики:

Диапазон измерений	от -20 до 80°C; от 0 до 50°C, от -40 до 60°C 0-99.9%
Точность	±0.3°C, 3% (включая нелинейность, повторяемость, гистерезис)
Стабильность	0.04°C/год, 0,05%/год
Условия работы	-40 - 80°C, 0-99,9%
Материал корпуса	АБС-пластик
Выходной сигнал	4-20mA, 0-5 В, 0-10 В, RS485 RS485 Modbus-RTU
Класс защиты	Корпус: IP 65, зонд IP 54
Тип установки	Канальный
Условия хранения	-10 - 50°C; 10%-90%
Размер упаковки	80*65*38 мм
Размер зонда	230*14 мм
Электропитание	15-36 В (4-20 мАб выход 0-10 В) 12-36 В (-5 Вб выход RS485)
Энергопотребление	60 мА

Габариты:

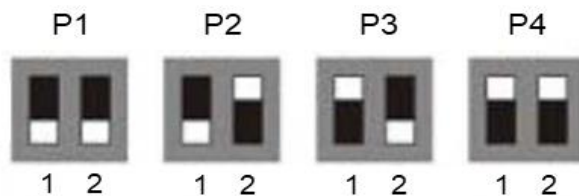
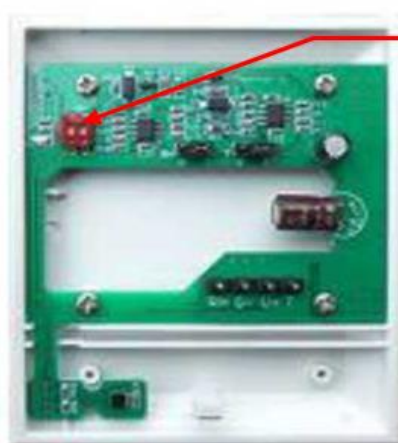


Порядок подключения:

- ✓ Выберите подходящее место установки датчика. Для обеспечения точности и стабильности производимых измерений необходимо обеспечивать следующие условия:
 - Датчик должен находиться в измеряемой среде достаточное количество времени для обеспечения точности измерения
 - Датчик нельзя располагать вблизи от источников тепла и холода, а также под прямыми солнечными лучами, паром, едким газом и электромагнитным излучением
 - Датчик не рекомендуется долгое время оставлять в среде с паром, водяным туманом, водяными завесами и конденсатом
 - Регулярно очищайте зонд, если преобразователь работает в пыли или другой загрязненной среде
 - Не прикасайтесь к зонду температуры и влажности руками во избежание повреждения зонда электростатическим зарядом
- ✓ Установите монтажный фланец, который закрепляется тремя винтами
- ✓ Установите уплотнительное кольцо, для сохранения герметичности
- ✓ Вставьте соединительную штангу датчика в сквозное отверстие фланца и определите высоту закрепления
- ✓ Закрепите штангу поперечными винтами на фланце
- ✓ Подключите датчик к сети по схеме, указанной ниже
- ✓ При прокладке кабеля, убедитесь, что провод сигнального кабеля датчика отделен от высоковольтной проводки

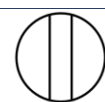
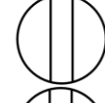
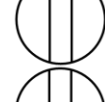
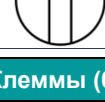
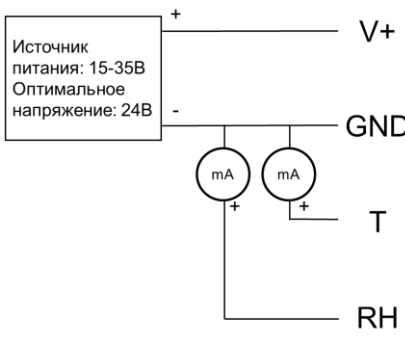
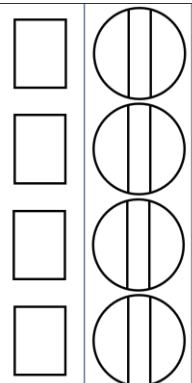
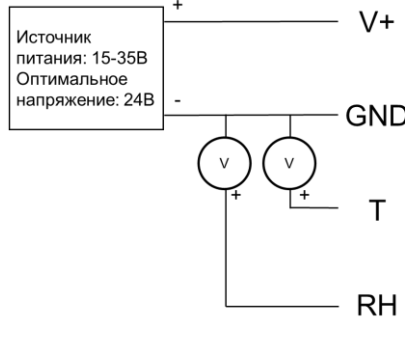
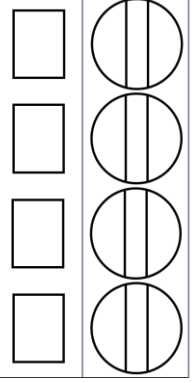
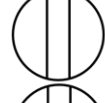
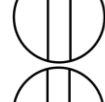
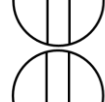
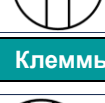
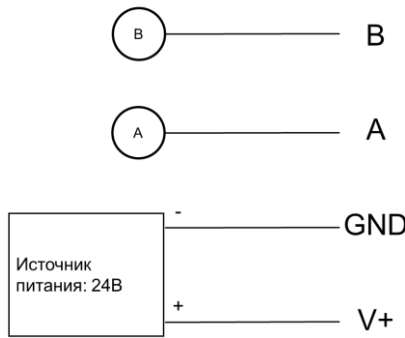
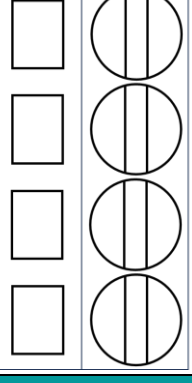
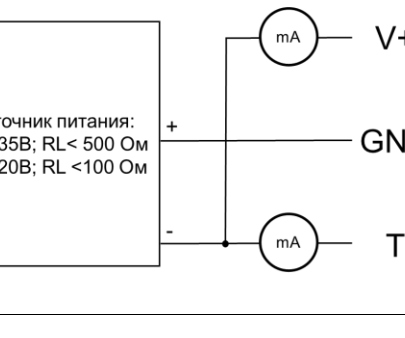
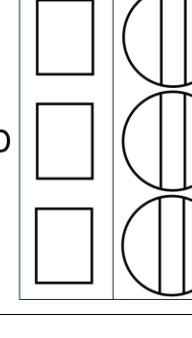
✓ Диапазон измерений:

Диапазон измерений датчика устанавливается внутренним выключателем, как указано на схеме ниже. В случае неправильной настройки диапазона измерений датчик может выйти из строя. Установки по умолчанию: -20 - +80°C; 0-100%.

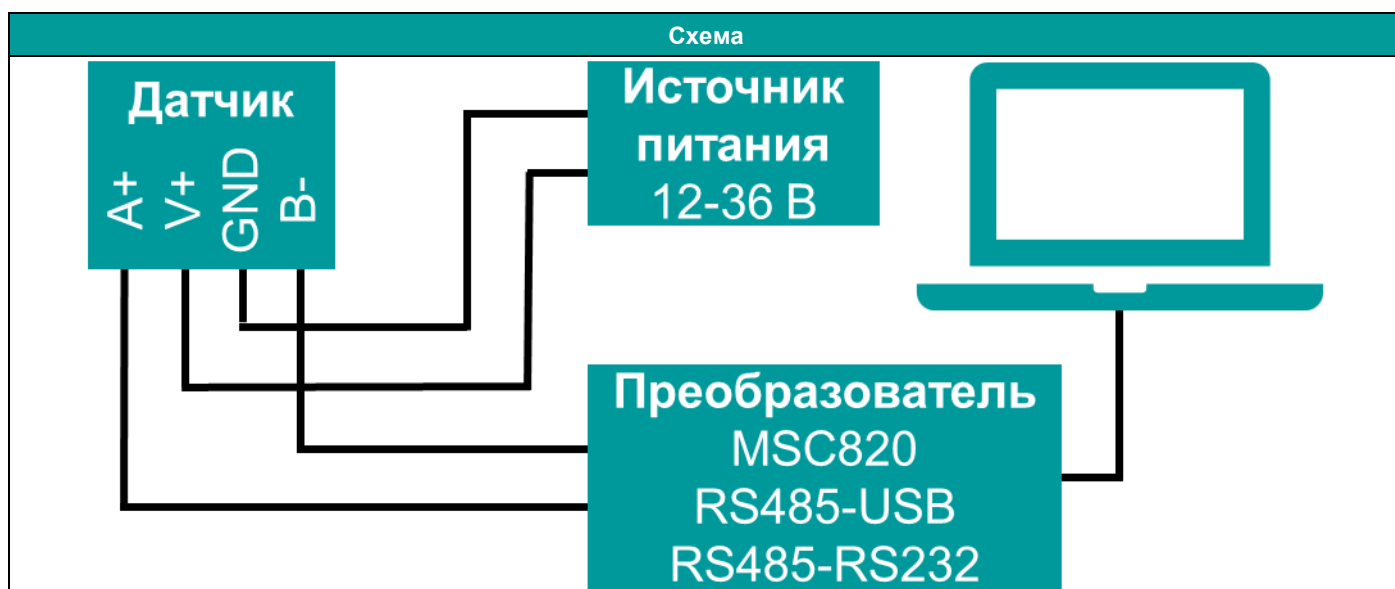


Выключатель	P1	P2	P3	P4
Диапазон	от 0 до 50°C	от -20 до 80°C	от -40 до 60°C	Резерв

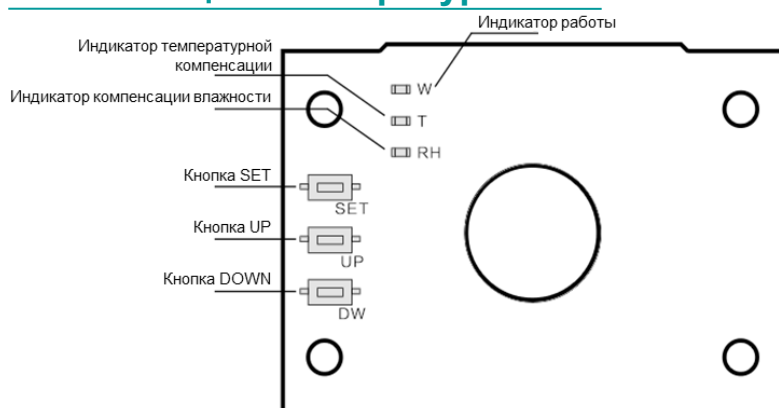
Схемы подключения:

Клеммы (4-20 мА, 3 провода, по умолчанию)		Питание 15-36 В; 24 В переменного тока	
V+		Питание +	
GND		Питание -	
T		Выход температура	
RH		Выход влажность	
			
Клеммы (0-5 В, 0-10 В, 3 провода)		Питание 12-36 В; 24 В переменного тока	
V+		Питание +	
GND		Питание -	
T		Выход температура	
RH		Выход влажность	
			
Клеммы (выход RS485, по умолчанию)		Питание 12-36 В	
B		RS485 B	
A		RS485 A	
GND		Питание -	
V+		Питание +	
			
Клеммы (4-20 мА, 2 провода)		Питание 12-36 В	
T		Выход температура	
V+		Питание +	
RH		Выход влажность	
			

Подключение RS485:



Компенсация температуры и влажности:



В связи с разницей в калибровке или температурных изменений, датчик может производить компенсацию показаний, что может достигаться использованием функции компенсации температуры и влажности с помощью кнопок на печатной плате.

✓ Подтверждение значения компенсации температуры и влажности

Например, измеренное значение: T: 26,0°C, H: 75,0%, Значение по стандартному калибратору: T: 25,5°C, H: 72,0%, на основании этого значение компенсации температуры = + 0,5, значение компенсации влажности = - 3

✓ Установка значения компенсации температуры (макс. значение компенсации = ±10°C)

Включите питание датчика, нажмите кнопку SET один раз, индикатор температуры загорится, затем нажмите кнопку UP, чтобы добавить значение компенсации на +0.1, нажмите кнопку DOWN, чтобы уменьшить значение компенсации на -0.1. При нажатии клавиши UP или DW один раз, индикатор компенсации температуры или относительной влажности мигает один раз. Например, значение компенсации температуры = +0,5, нажмите кнопку Up 5 раз подряд, в это время индикатор компенсации температуры будет мигать.

✓ Установка значения компенсации влажности

После завершения установки компенсации температуры или если компенсировать температуру не требуется, нажмите кнопку SET еще раз, загорится индикатор влажности, в это время нажмите кнопку UP или DOWN для установки значения компенсации влажности на ± 1 один раз.

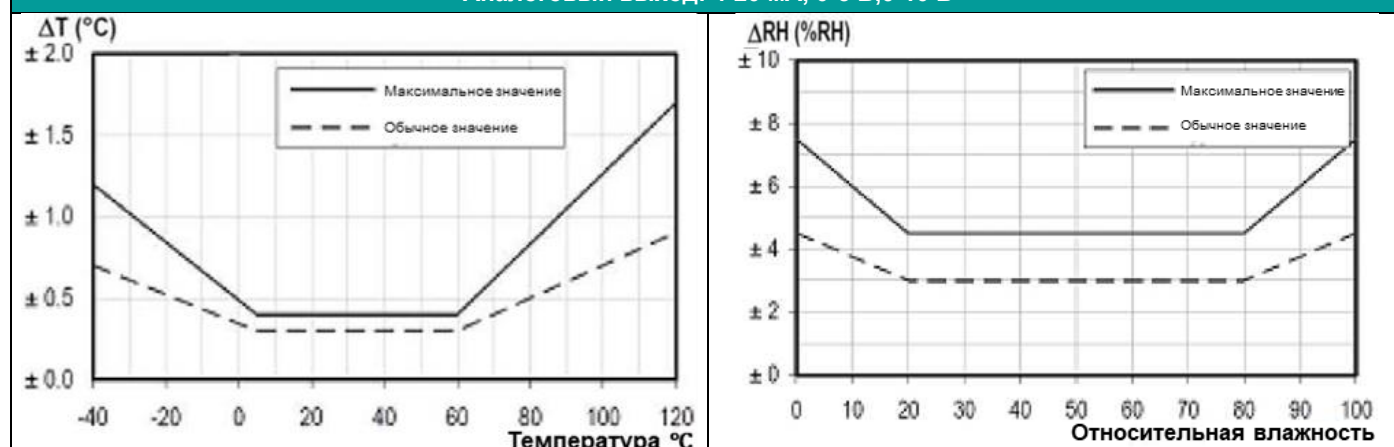
Например, если значение компенсации влажности = -3, нажмите кнопку DOWN 3 раза подряд, при этом индикатор компенсации влажности мигнет 3 раза.

✓ Завершение установки компенсации

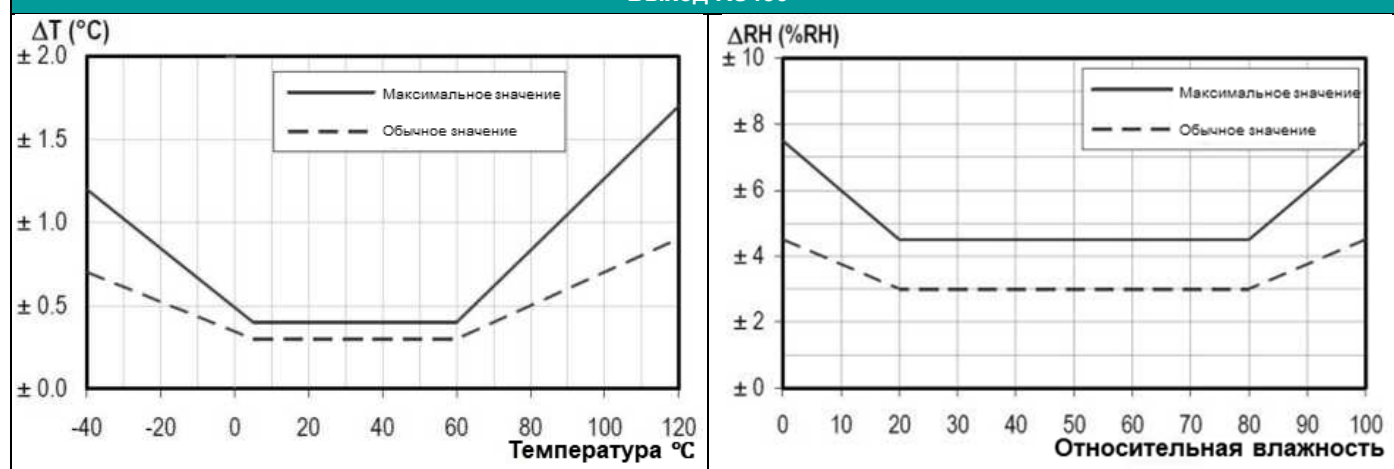
После завершения установки компенсации влажности нажмите кнопку SET, чтобы выйти из настройки компенсации.

Анализ точности измерений:

Аналоговый выход: 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В



Выход RS485



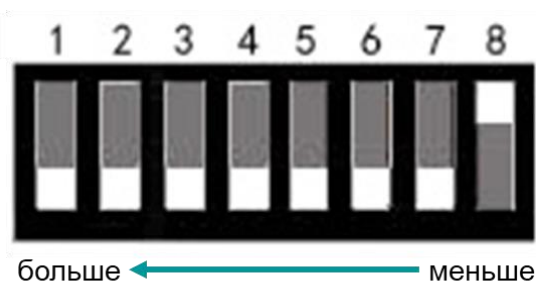
Выход RS485:

При использовании выхода RS485 необходимо установить адрес связи датчика с помощью 8 переключателей на печатной плате.

При установке адреса необходимо отключить питание датчика.

Положение включения-выключения переключателя соответствует адресу связи в двоичной системе.

В шине локального управления RS485, основанной на стандартном протоколе MODBUS, значение не может превышать 255, что позволяет настраивать связь с PLC, DCS, HMI и пр.



Адрес переключателя	Адрес в двоичной системе
00000001	1
00000010	2
00000011	3
...	...
11111111	255

Вычисление значений:

Для использования значений, полученных датчиком при работе, отображаемые показания делятся на 10, что соответствует единице температуры (°C) и влажности (RH%).

Например, если значение влажности, отображаемое датчиком, равно 0x02B1, то значение, полученное при переводе 0x02B1 в десятичную систему, равно 689, тогда $689 \div 10 = 68,9$, то есть значение влажности равно 68,9 (%RH).

- Код значения влажности - 0x00, код значения температуры - 0x01
- При обмене данными с программным обеспечением промышленной конфигурации в качестве параметров связи выбирается Modicon PLC, MODBUS-RTU, COM; тип данных - целое число

Код модели:

Датчик температуры и влажности MTH500S				
Пример: MTH500S-NAN				Описание
MTH500S-	X	X	X	Датчик температуры и влажности MTH500S
Индикатор	N			Отсутствует
	D			В наличии
Выходной сигнал		A		4-20 мА, 3 провода
		A2		4-20 мА, 2 провода, при измерении температуры необходимо подключение датчика влажности
		V		0-5В
		V2		0-10В
		R		Выход RS485
Тип зонда			N	Стандартный, с пыленепроницаемым покрытием
			W	Водонепроницаемый

Условия гарантии:

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки. Случай выхода датчика из строя не будет признан гарантийным в следующих случаях:

- Датчик поврежден в результате обстоятельств непреодолимой силы
- Датчик поврежден из-за нестабильного электропитания
- Датчик поврежден вследствие некачественного монтажа
- Датчик поврежден в результате неправильной эксплуатации пользователем или неправильного хранения
- В течение гарантийного периода какие-либо части датчика были заменены частями, которые не рекомендованы производителем
- В течение гарантийного периода производился ремонт датчика лицом на то не уполномоченным

Признание случая выхода датчика из строя гарантийным или негарантийным производится на основании экспертизы сервисной службы производителя.

Производитель не несет ответственность за предоставление бесплатного технического обслуживания в вышеуказанных случаях.